

tema_0.1_metodo_cientifico_ejercicios

- Ejercicios Prácticos: Tema 0.1
 - Objetivo de Aprendizaje
 - Ejercicio 1: La Jerarquía de la Evidencia (Clasificación)
 - Ejercicio 2: Detective Científico (Análisis de Abstract)
 - Ejercicio 3: Reflexión - El Sesgo de Confirmación

Ejercicios Prácticos: Tema 0.1

Objetivo de Aprendizaje

Desarrollar la capacidad de clasificar la evidencia científica y detectar sesgos metodológicos básicos en estudios de entrenamiento.

Ejercicio 1: La Jerarquía de la Evidencia (Clasificación)

Ordena los siguientes escenarios del 1 (Menor evidencia) al 6 (Mayor evidencia).

1. Un estudio que sigue a 100 powerlifters durante 5 años para ver lesiones.
2. Un meta-análisis de 20 estudios sobre creatina.
3. Arnold Schwarzenegger diciendo que el bombeo es lo mejor.
4. Un experimento controlado donde un grupo hace series de 10 y otro de 3.
5. Un análisis detallado de la preparación de un culturista olímpico.

Solución Esperada:

1. Arnold (Opinión experto - Nivel 1)
2. Análisis culturista (Estudio de caso - Nivel 2)
3. Estudio 100 powerlifters (Cohorte - Nivel 4)
4. Experimento controlado (RCT - Nivel 5)
5. Meta-análisis (Meta-análisis - Nivel 6)

Ejercicio 2: Detective Científico (Análisis de Abstract)

Lee el siguiente resumen ficticio y encuentra **DOS fallos metodológicos** o limitaciones para aplicarlo a un atleta joven y saludable.

Título: Efecto de la "Silla Eléctrica" en la fuerza de cuádriceps. **Sujetos:** 15 mujeres sedentarias de entre 65 y 75 años. **Método:** Grupo A realizó contracciones isométricas (silla eléctrica). Grupo B vio TV. **Resultados:** Grupo A mejoró su fuerza un 50% vs Grupo B. **Conclusión:** La silla eléctrica es el mejor ejercicio para ganar fuerza en todas las poblaciones.

Pistas para el alumno:

1. Mira la población (Edad/Nivel).
2. Mira el grupo control (¿Vieron TV? ¡Cualquier cosa es mejor que nada!).
3. Mira la conclusión (Generalización excesiva).

Ejercicio 3: Reflexión - El Sesgo de Confirmación

Escribe un breve párrafo sobre alguna creencia de entrenamiento que tenías, que luego descubriste que no tenía base científica. ¿Cómo reaccionaste?

Espacio para respuesta del estudiante.